

ЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ, IF, SWITCH

Преговор от предния час:

What is CamelCase? CamelCase is a way to separate the words in a phrase by making the first letter of each word capitalized and not using spaces. It is commonly used in web URLs, programming and computer naming conventions.



Кодът се компилира отгоре надолу, отдясно наляво.

Всяка отделна инструкция трябва да бъде отделяна и завършва с ;

Когато в една променлива сложим нова стойност, старата се презаписва и унищожава.

Ако тази стойност ни трябва някъде, е добре да си я запазим.

sbyte < short < int < long, float < double

Десетична система (10)	Двоична / бинарна (2)	Шестнайсетична (16)
0	0	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	11
17	10001	12
18	10010	13
19	10011	14
20	10100	15
Вертикално редуване през	2^4 2^3 $2^2=4$ 2^1 2^0	

Decimal number	Binary number	8	4	2	1
0		0	0	0	0
1		0	0	0	1
2		0	0	1	0
3		0	0	1	1
4		0	1	0	0
5		0	1	0	1
6		0	1	1	0
7		0	1	1	1
8		1	0	0	0
9		1	0	0	1
10		1	0	1	0

редуване: ³2²1¹_C

вертикално: 8 4 2 1

Логически операции

X	Y	едновременно верни	поне едното е истина	едновременно различни	обратното	обратното
		и	или	изключващо или	НЕ	НЕ
		AND	OR	EX(clusive) OR	NOT	NOT
		X && Y	X Y	X ^ Y	!X	!Y
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

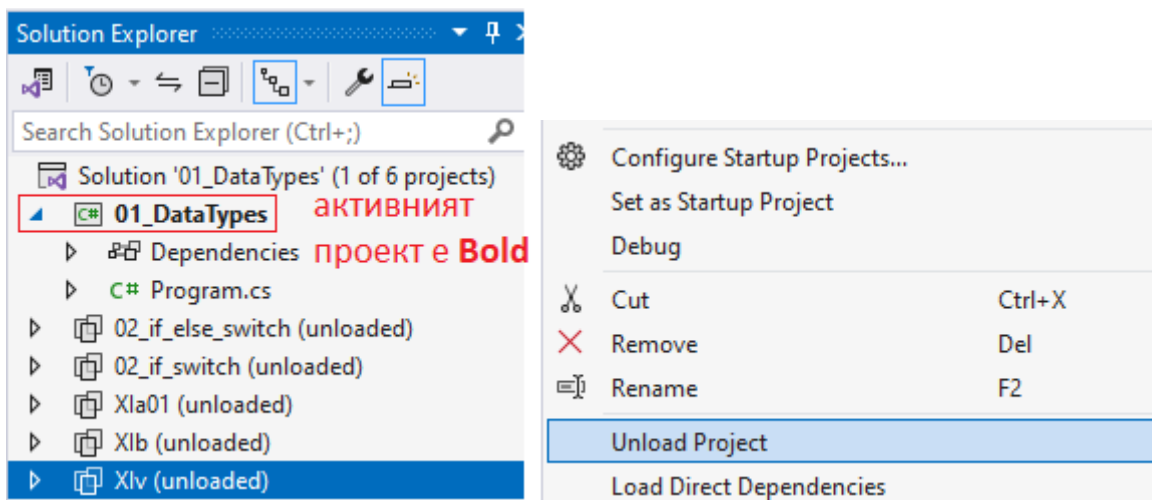
0 = false,
1 = true

if -> else – АКО – ако имаме множество последователни случаи, проверява всеки от тях
 if-> else if -> else– АКО – ИНАЧЕ – проверява последователно, докато не намери 1 съвпадение
 switch – оптимизиран за множество случаи и може да бъде по-бърз.

If – else	switch (превключи)
Булеви условия (true / false)	Конкретни стойности (case)
Много гъвкави за сложни условия	Ограничени, само при съвпадащи стойности
По-сложен синтаксис	По-прости за четене и писане
Подходящ за къси условия	По-бърз при дълга поредица случаи

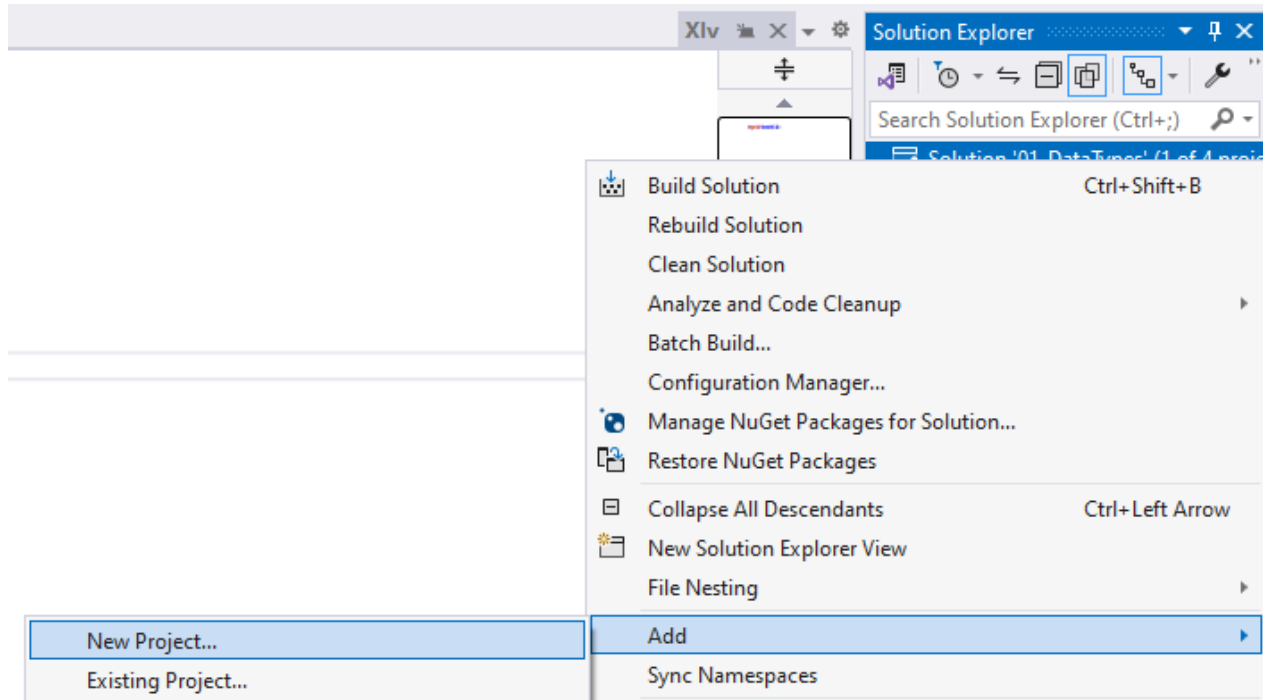
Нека си създадем нов проект за този урок в същия Solution.

За целта Solution -> д. б. -> Unload project

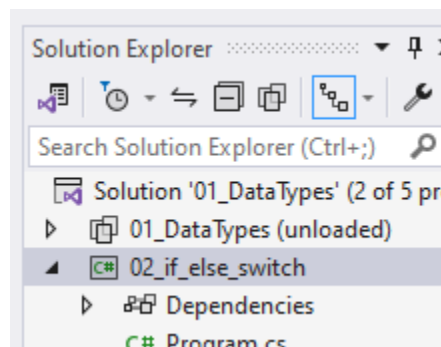
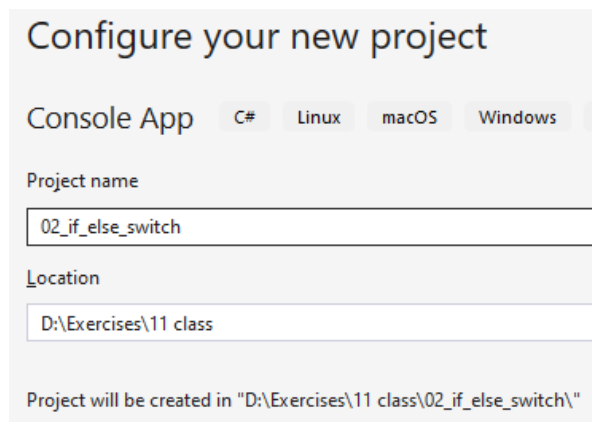


Това се прави, защото независимо колко проекта имаме в същия Solution, ще се стартира (Run) само активния, т.е. само неговата програма ще се изпълнява. Затова, затваряме тези, които не искаме да се изпълняват и да ни пречим с Unload, създаваме нов проект или евентуално

зареждаме програмата, която искаме с Reload:



Добавяме нов проект за този час, който ще бъде упражнение върху if, else и switch. Името няма значение, но за по-голяма подредба използваме номера:

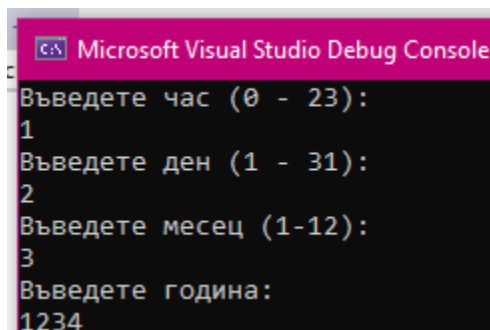


Нека да направим програма, в която въвеждаме час, ден, месец, година и съответно чрез if, else, switch упражним каква информация може да се извлече:

- * ден – дали е празник
- * час – по кое време на деня е (сутрин, обед, следобед, вечер)
- * месец – име на месец, сезон
- * година – дали е високосна

```
Console.WriteLine("Въведете час (0 - 23): ");
int hour = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Въведете ден (1 - 31): ");
int day = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Въведете месец (1-12): ");
int month = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Въведете година: ");
int year = int.Parse(Console.ReadLine());
```

Т.к. цялата информация, която се прочита от конзолата е текст, числата трябва да бъдат парснати (конвертирани) от текст -> число.



```
string holiday = "";
```

декларираме променлива (заделяме количество памет)
и едновременно с това ѝ присвояваме празна стойност

```
if (day == 1 && month == 1) holiday = "Нова година!";
if (day == 3 && month == 3) holiday = "Освобождение!";
if (day == 6 && month == 5) holiday = "Гергьовден!";
if (day == 15 && month == 9) holiday = "Начало на учебната година!";
```

Влиза във всеки if и проверява. Когато if има само 1 команда, не са необходими {}.

```
Console.WriteLine($"Това е празник - {holiday} .");
```

// интерполация

Чрез \$ се разпознава променлива вътре в стринг

Знакът \$ пред стринг се нарича интерполация и ни позволява да изпечатваме променлива, ако тя бъде поставена вътре в стринга между {}.

```
Console.WriteLine("Това е празник - {holiday} .");
```

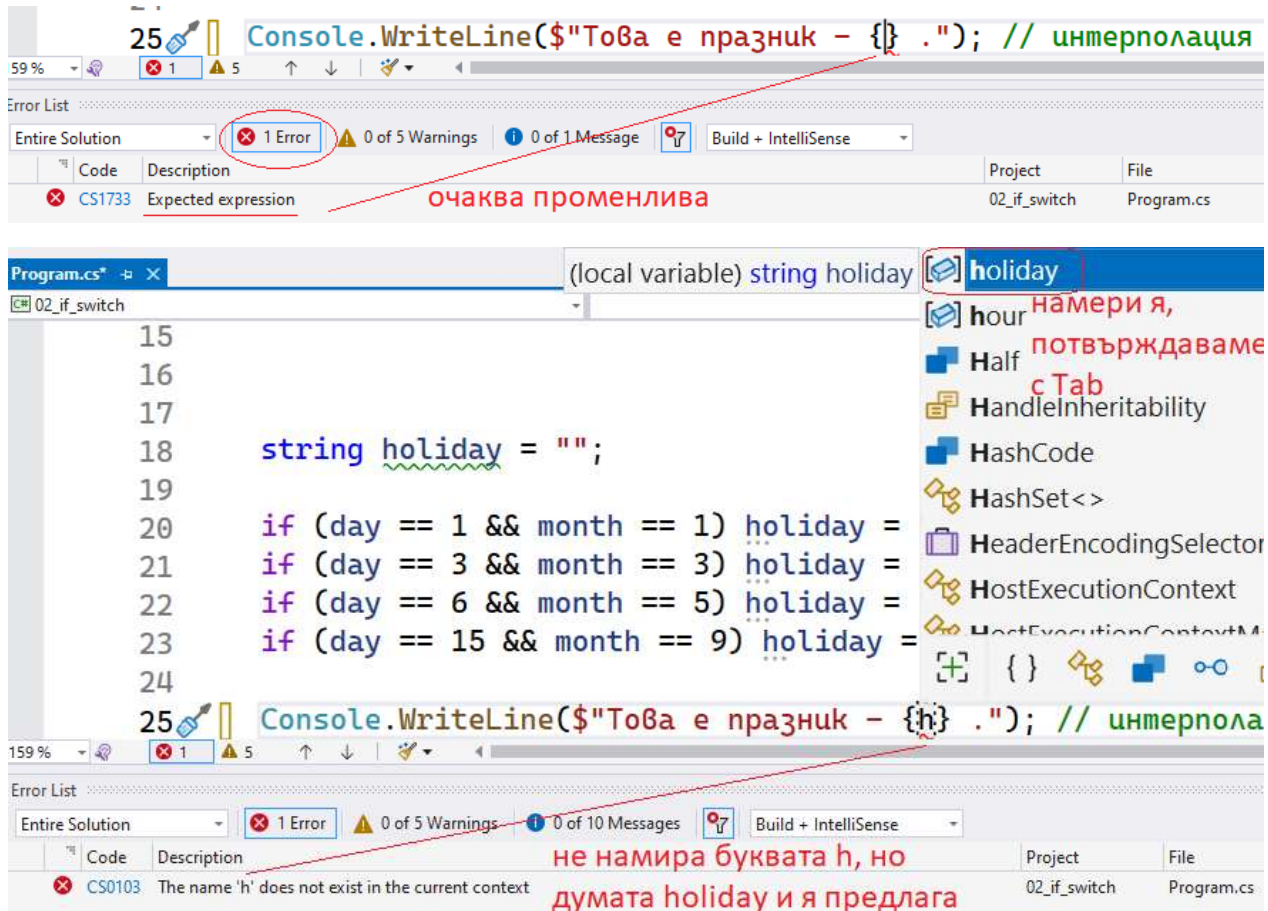
липсва \$ кафяв текст

Ако липсва \$, текстът става обикновен – думата holiday не се разпознава, но ако го добавим:

```
Console.WriteLine($"Това е празник - {holiday} ."); // интерполация  
                сина променлива между черни {} - разпознава я
```

Ако я изтрием:

`Console.WriteLine($"Това е празник - {{}}.");`
подчертава в червено - грешка, липсва променлива



Ако IntelliSense се скрие, винаги може да изтрием символ назад и когато го изпишем наново, подсказката пак ќе се покаже.


```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Въведете час (0 - 23):
1
Въведете ден (1 - 31):
15
Въведете месец (1-12):
9
Въведете година:
1234
Това е празник - Начало на учебната година! .
```

Нека после за всяко число от месеца да зададем име. За целта декларираме нова променлива `monthName`, която в началото е празна. По-добрата практика е да се инициализира (initiation) като празна, независимо дали с `""`; или `String.Empty`; - те са равнозначни.

След това минаваме на традиционния по-стар метод на изписване на `Switch` (превключи) с различните случаи за него (`case`). Трябва да има пълно съвпадение между стойността на променливата `month` и нейния `case`. Краят на всеки случай се декларира с ключова дума `break`;

```
string monthName = string.Empty; еквивалентно на "";
private field - заделяме памет в частно поле за променливата MonthName
и я инициализираме (задаваме начална празна стойност)
switch (month)
{
    вземаме променливата month и проверяваме
    case 1: monthName = "януари"; break; край на случая
    case 2: monthName = "февруари"; break; (прекъсване)
    case 3: monthName = "март"; break;
    case 4: monthName = "април"; break;
    case 5: monthName = "май"; break;
    case 6: monthName = "юни"; break;
    case 7: monthName = "юли"; break;
    case 8: monthName = "август"; break;
    case 9: monthName = "септември"; break;
    case 10: monthName = "октомври"; break;
    case 11: monthName = "ноември"; break;
    case 12: monthName = "декември"; break;
    default: monthName = "Некоректни данни!"; break;
}
по подразбиране, ако не намери случай (като else) - не е задължителен
```

Декларирането на променливата `monthName` е извън конструкцията на `switch`, за да бъде достъпна в целия код надолу. Ако я декларираме вътре в `switch {}` тя ще важи само в него и ще бъде унищожена и неразпознаваема извън него.

```

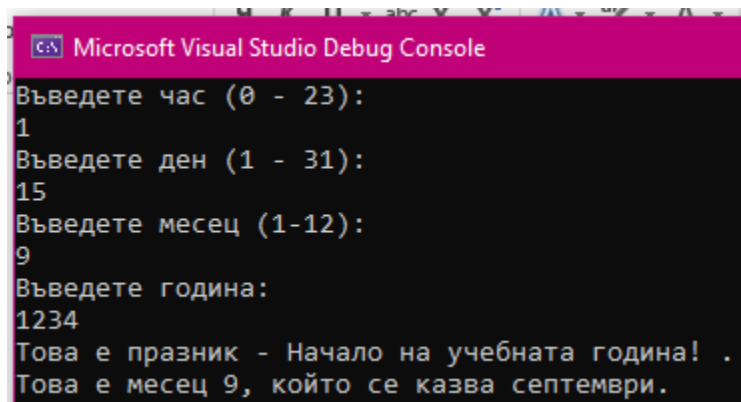
switch (month)
{
    case 1: monthName = "януари"; break;
    case 2: monthName = "февруари"; break;
    case 3: monthName = "март"; break;
    case 4: monthName = "април"; break;
    case 5: monthName = "май"; break;
    case 6: monthName = "юни"; break;
    case 7: monthName = "юли"; break;
    case 8: monthName = "август"; break;
    case 9: monthName = "септември"; break;
    case 10: monthName = "октомври"; break;
    case 11: monthName = "ноември"; break;
    case 12: monthName = "декември"; break;
    default: monthName = "Некоректни данни!"; break;
}

```

```

Console.WriteLine($"Това е месец {month}, " +
    $"който се казва {monthName}.");

```



```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Въведете час (0 - 23):
1
Въведете ден (1 - 31):
15
Въведете месец (1-12):
9
Въведете година:
1234
Това е празник - Начало на учебната година! .
Това е месец 9, който се казва септември.

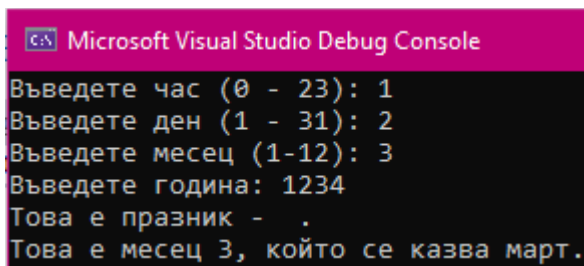
```

Решението работи, нека сега малко да го подредим и видим разликата между Console.WriteLine и само Console.Write


```
Console.WriteLine("Въведете час (0 - 23): ");  
int hour = int.Parse(Console.ReadLine());  
Console.WriteLine("Въведете ден (1 - 31): ");  
int day = int.Parse(Console.ReadLine());  
Console.WriteLine("Въведете месец (1-12): ");  
int month = int.Parse(Console.ReadLine());  
Console.WriteLine("Въведете година: ");  
int year = int.Parse(Console.ReadLine());
```

Изтриваме всички Line:

```
Console.Write("Въведете час (0 - 23): ");  
int hour = int.Parse(Console.ReadLine());  
Console.Write("Въведете ден (1 - 31): ");  
int day = int.Parse(Console.ReadLine());  
Console.Write("Въведете месец (1-12): ");  
int month = int.Parse(Console.ReadLine());  
Console.Write("Въведете година: ");  
int year = int.Parse(Console.ReadLine());
```



Microsoft Visual Studio Debug Console

```
Въведете час (0 - 23): 1  
Въведете ден (1 - 31): 2  
Въведете месец (1-12): 3  
Въведете година: 1234  
Това е празник - .  
Това е месец 3, който се казва март.
```

```

Console.Write("Въведете час (0 - 23): ");
int hour = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Въведете ден (1 - 31): ");
int day = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Въведете месец (1-12): ");
int month = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Въведете година: ");
int year = int.Parse(Console.ReadLine());
    проверка за грешки, която ще стопира програмата
if(day >= 30 && month == 2)
{
    Console.WriteLine("Некоректни данни!");
    return; прекратява всичко и излиза
}

```

Ctrl + C = COPY

Ctrl + V = PASTE

Ctrl + X = CUT – изрязване (X - като ножица)

Ако месец февруари има повече от 29 дена, програмата ще прекъсне. За да го докажем, ще поставим този ред код на правилното място и тестваме:

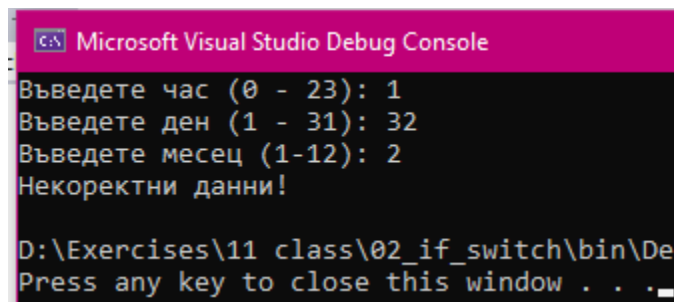
```
Console.Write("Въведете час (0 - 23): ");  
int hour = int.Parse(Console.ReadLine());  
Console.Write("Въведете ден (1 - 31): ");  
int day = int.Parse(Console.ReadLine());  
Console.Write("Въведете месец (1-12): ");  
int month = int.Parse(Console.ReadLine());
```

За да спре веднага след въвеждане на грешни дни в месец февруари

```
✓ if (day >= 30 && month == 2)  
{  
    Console.WriteLine("Некоректни данни!");  
    return;  
}
```

Програмата ще прекъсне и няма да въведем година

```
Console.Write("Въведете година: ");  
int year = int.Parse(Console.ReadLine());
```



```
Microsoft Visual Studio Debug Console  
Въведете час (0 - 23): 1  
Въведете ден (1 - 31): 32  
Въведете месец (1-12): 2  
Некоректни данни!  
D:\Exercises\11 class\02_if_switch\bin\Del  
Press any key to close this window . . .
```

След това ще въведем разпознаване на сезон:

Astronomical seasons in the Northern Hemisphere begin around **March 20 (spring equinox)**, **June 21 (summer solstice)**, **September 22 (autumnal equinox)**, and **December 21 (winter solstice)**. These dates are determined by Earth's position in its orbit and its axial tilt, causing the start dates to shift by a day or two each year. 



METEOROLOGICAL		ASTRONOMICAL	
FALL	SEP, OCT, NOV	FALL	SEP 22nd
WINTER	DEC, JAN, FEB	WINTER	DEC 21st
SPRING	MAR, APR, MAY	SPRING	MAR 20th
SUMMER	JUNE, JULY, AUG	SUMMER	JUNE 21st

Northern Hemisphere Astronomical Seasons

- **Spring:** Begins with the vernal equinox, around March 20.
- **Summer:** Begins with the summer solstice, around June 21.
- **Autumn (Fall):** Begins with the autumnal equinox, around September 22.
- **Winter:** Begins with the winter solstice, around December 21.

```
string season = ""; // Ctrl + R + R = replace and rename
На този етап само маркираме датите от календара за начало/ край на сезон
if ((day >= 20 && month >= 3) && (day < 21 && month <= 6))
    season = "пролет";
else if ((day >= 21 && month >= 6) && (day < 22 && month <= 9))
    season = "лято";
else if ((day >= 23 && month >= 9) && (day < 21 && month <= 12))
    season = "есен";
else season = "зима";

Console.WriteLine($"Сезонът е {season}!");
```

Засега въведохме само граничните стойности, като обръщам внимание, че ако един ден е определен за граница между 2 сезона, трябва на едното място да бъде $\geq$, а на другото $<$, т.е. ако бъде включен в единия сезон, да не попада в другия (или обратно $\leq$ и $>$) това е подобно на правилото в математиката за интервали $] [$ или $[)$ - ако едно гранично число попадне в единия интервал, да не бъде в другия. В даден момент решаваме, че може да наречем променливата с друго, по-подходящо име като `SeasonName`. В този случай, вместо да сменяме ръчно, можем да използваме клавишна комбинация **Ctrl + R + R** = rename + replace

```

string season = ""; // Ctrl + R + R = replace and rename

if ((day < 21 && month <= 6))
    season = "есен";
else if ((day < 22 && month <= 9))
    season = "есен";
else if ((day >= 23 && month >= 9) && (day < 21 && month <= 12))
    season = "есен";
else season = "зима";

Console.WriteLine($"Сезонът е {season}!");

```

Написваме новото име и променя всички съвпадения едновременно:

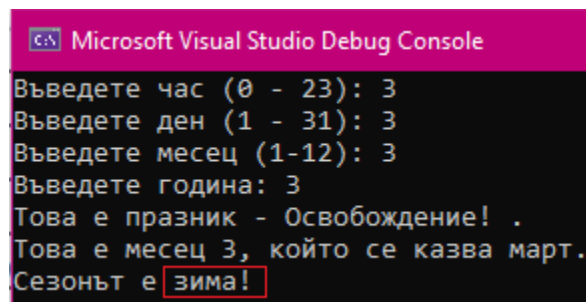
```

string seasonName = ""; // Ctrl + R + R = replace and rename

if ((day < 21 && month <= 6))
    seasonName = "есен";
else if ((day < 22 && month <= 9))
    seasonName = "есен";
else if ((day >= 23 && month >= 9) && (day < 21 && month <= 12))
    seasonName = "есен";
else seasonName = "зима";

Console.WriteLine($"Сезонът е {seasonName}!");

```



```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Въведете час (0 - 23): 3
Въведете ден (1 - 31): 3
Въведете месец (1-12): 3
Въведете година: 3
Това е празник - Освобождение! .
Това е месец 3, който се казва март.
Сезонът е зима!

```

Програмата работи без съобщение за грешка. Тя е другаде – не в синтаксиса, а логическа, затова следващия път ще демонстрираме дебъгера.